URP 图表核验与新版解析

2019—2022 年膜下滴灌玉米｜图 3—15，图 6 保持原样｜2026 年 11 月 7 日

本次核验结果

· 四年 ETo 逐日导出已找回。新代码从风速、辐射、气压和温度等分量复现模型使用的 B 组 ETo；图 3 同时保留原上传序列供对照。

• Es 的 76、79、78、81 mm 已在学位论文正文第 39 页找到明确出处；Tr 另有正文第 41 页报告值，程序中实际采用的派生或取整目标单独列出。

• 2022 年 10 个生物量点的 DI 处理、日期、单位和像素来源已补齐。2019 年两个早期点重读差超过原读数容差，已保留并列展示；没有改换原校准目标。

• Sobol 点估计由 61,440 行原始响应及对应设计复算；图 10 用公开种子和 2048 次完整块 bootstrap 重建区间，并单独计算相近参数的差值区间。

· 产量筛选统一使用发表的观测值。回放最大差明确区分 4 个主候选、8 个基准及主候选、120 个归档回放方案。位置图、流程图和图 6 不在本次改图范围。

本次运行涉及读数核对、统计复算和重绘；未重新运行 MCMC 或遗传搜索。新旧读数、原始文件及逐项核验记录均随代码包保存。

ETo 季节合计的统一口径

Year	Days	Uploaded ETo (mm)	Used ETo-B (mm)	Difference (mm)	Rain (mm)
2019	151	519.30	595.62	76.32	177.87
2020	152	536.29	632.26	95.96	113.46
2021	148	519.28	612.93	93.66	143.32
2022	148	521.94	609.26	87.32	151.38

注：按模型实际执行日期统计；2019—2022 年分别截至 9 月 15 日、9 月 18 日、9 月 21 日和 9 月 11 日。原表 Calendar_cutoff 为截止边界，与最后执行日分开记录。

表 2 建议替换：文献资料与代码目标分列

Year	ET, lit. (mm)	Es, lit. (mm)	Tr, lit. (mm)	Tr, used (mm)	Y13, lit. (t/ha)
2019	661.45	76	586	585.45	16.55
2020	637.03	79	558	558.03	17.29
2021	626.81	78	549	548.81	15.86
2022	584.11	81	503	503.00	14.08

lit.为原学位论文报告的 DI 季节数据：Es 见正文第 39 页（PDF 第 49 页），Tr 见第 41 页（PDF 第 51 页），ET 和产量见表 4-1、第 53 页（PDF 第 63 页）。论文分别说明了微型蒸渗仪和热平衡茎流计等观测及水汽闭合处理。它们属于文献报告资料，不是 URP 新增观测。

used 为冻结校准代码中的实际目标。2019—2021 年使用 ET−Es，2022 年使用 503.00 mm；2022 年 ET−Es 为 503.11 mm。文献 Tr 为整数报告值，代码目标的推导和取整方式与该报告值分列，避免把相减结果作为新增独立测量。2021 年灌水量还需保留细微口径差：文献表 4-1 为 633.46 mm，原模型逐次日程之和为 633.47 mm，本包灌水响应图和优化比较沿用后者。

统计量与来源说明

图 4、5 的校准 $R^2=1-\Sigma(y_{sim}-y_{target})^2/\Sigma(y_{target}-平均值)^2$；图 7 的 OLS R^2 来自含截距的回归线。配对 RMSE 均直接比较模拟与目标，而非回归残差。原图柱状误差棒没有确定的统计定义；本次数字化重读容差也不当作测量标准差。

ETo-B 按 FAO-56 日尺度 Penman–Monteith 公式计算，G=0，Δ 由 Tmean 计算，γ=0.000665P，VPD 由 Tmax/Tmin 饱和水汽压均值与露点实际水汽压之差形成，风速取导出 Wind2m_B_ms，净辐射取 Rn_ERA5_MJ。完整数值过程见 audit_recompute.py。历史 GEE 小时提取脚本及 LAI 历史取点项目尚未找回，已恢复的逐日导出和 LAI 数值表则完整收录。

图 3　气象驱动与 ETo 来源

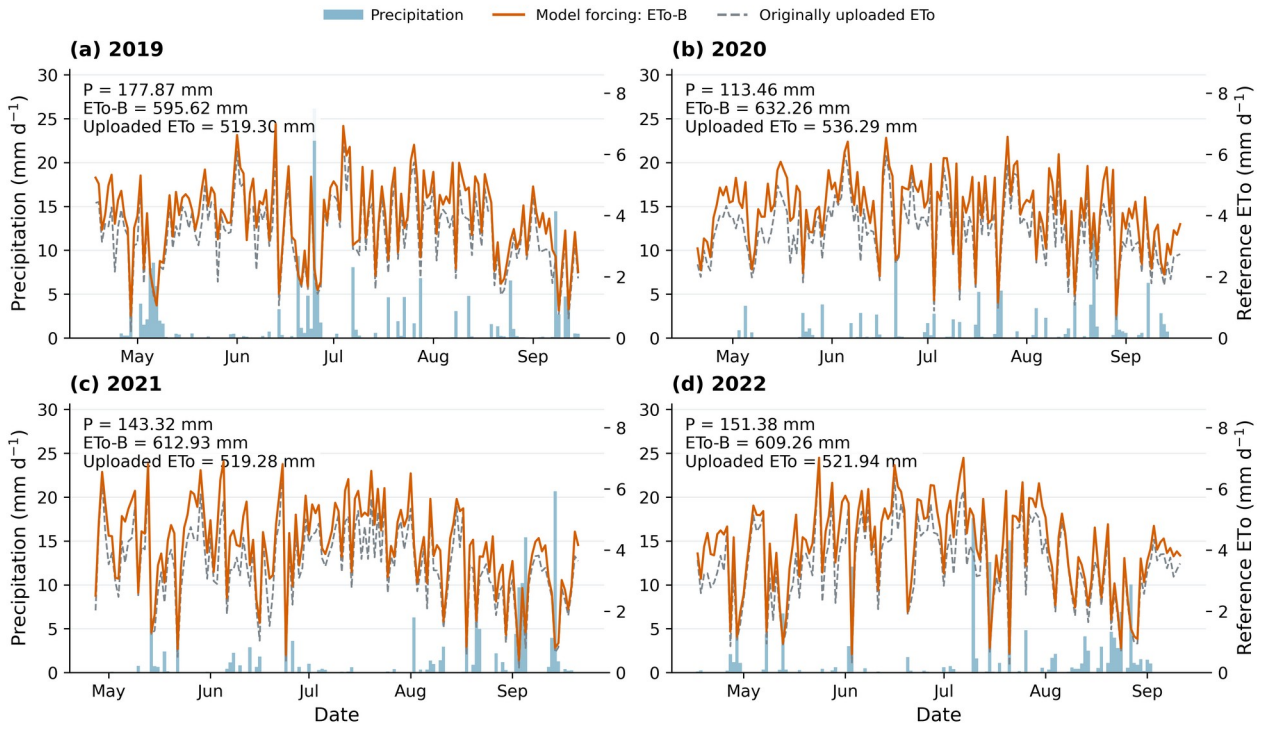


Figure 3. Daily precipitation and reference evapotranspiration over the actual model execution periods. Orange lines show the ETo-B forcing used by AquaCrop; dashed gray lines show the originally uploaded ETo. Precipitation and ETo use the left and right axes, respectively.

在同一批模型执行日期内，四年模型采用的 ETo-B 季节合计分别为 595.62、632.26、612.93 和 609.26 mm，原上传气象表中的 ETo 合计分别为 519.30、536.29、519.28 和 521.94 mm，两组差额为 76.32、95.96、93.66 和 87.32 mm。降水逐日值与上传气象表一致，季节合计分别为 177.87、113.46、143.32 和 151.38 mm。新版图 3 并列展示两套 ETo，季节合计均按实际执行日期计算。

四年 ETo-B 已由归档的温度、气压、饱和水汽压差、净辐射及 2 m 风速分量重算，最大逐日差小于 3×10^{-15} mm。日尺度 Penman–Monteith 计算取土壤热通量 G 为 0，采用小时标量风速平均形成的 B 组风速。2022 年导出文件虽同时含 A、B、C 三组结果，原模型实际使用的仍为 B 组。原上传序列与导出 A 组也有小幅差别，故图中将其标为“原上传 ETo”，不直接命名为 A 组。

上述核验明确了本研究模拟所用大气蒸发需求的数值来源。这里的降水与 ETo 均为归档气象驱动，本次验证覆盖归档 ETo 的计算一致性；独立气象站精度评价需要另行对照。原 GEE 逐日导出及本地重算代码已补齐，历史小时提取脚本尚未找回。

对应代码：figure_scripts/figure_03_environmental_drivers.py

对应数据：ETo_daily_comparison.csv；ETo_annual_comparison.csv

图 4　冠层覆盖度校准与 LAI 来源

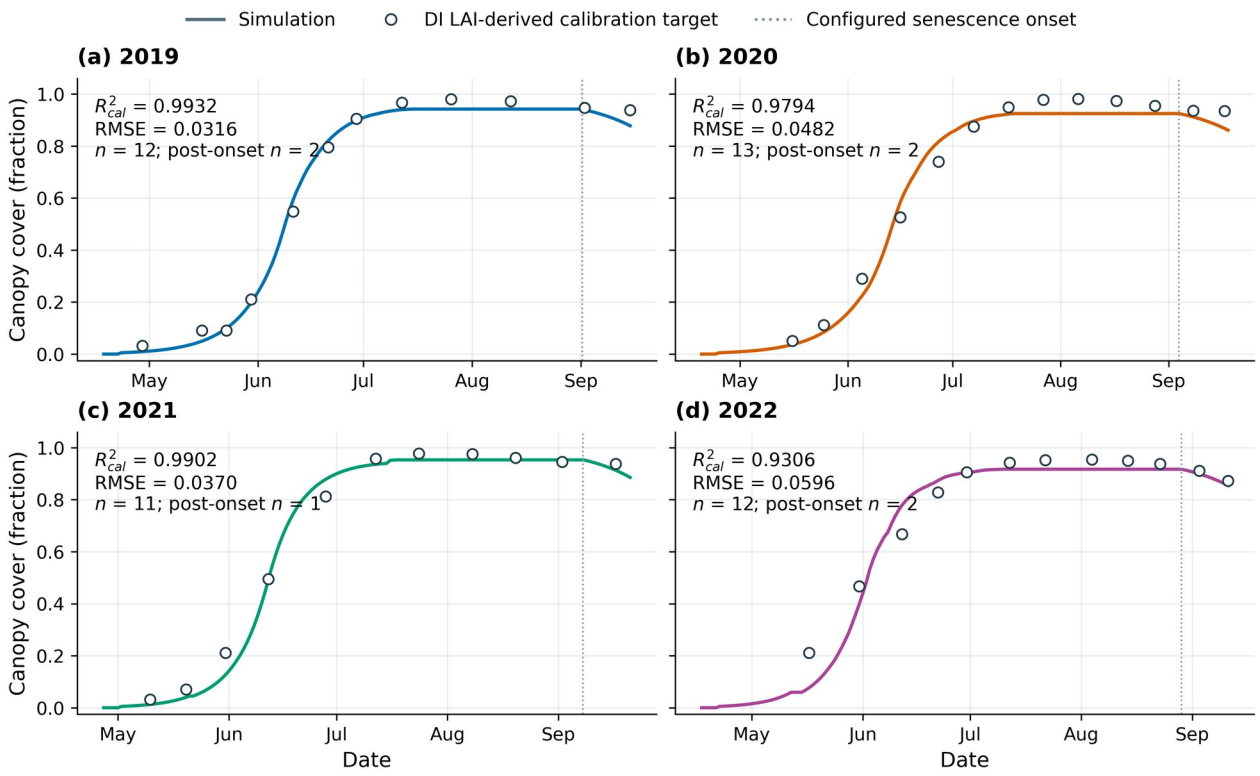


Figure 4. Canopy-cover calibration using digitized DI leaf-area-index data. Open circles show CC derived from LAI; colored lines show the existing simulations. Dotted vertical lines indicate the configured senescence onset. Post-onset counts refer to observations with DAP greater than SenescenceCD.

四年 48 个 CC 校准点均可与已找回的 DI 叶面积指数表按年度和日期逐行对应。按 $CC=1.005[1-\exp(-0.6LAI)]^{1.2}$ 重新换算后，结果与原配对表一致；再与逐日模拟冠层覆盖度配对，复算得到的校准 R^2 为 0.9306～0.9932、RMSE 为 0.0316～0.0596，年度指标保持不变。该证据链使用文献图 4-1 的 DI 资料，与带 BI 标签的遥感辅助文件分开。

模型较好描述了冠层扩展和高覆盖阶段的变化，2022 年的误差主要出现在快速增长阶段。按原模型配置的衰老起始时间统计，2019—2022 年起始时间之后的 CC 观测分别仅有 2、2、1 和 2 个。新增竖线和样本数标注使晚季资料覆盖程度更加直观，有助于将生长过程拟合与晚季参数的信息量联系起来。

本次已补齐“DI LAI 数值—换算 CC—日期—模拟值”的 48 行记录，并附原论文页面。历史 LAI 取点项目和原取点像素未留存，因此仍将这些点称为文献图数字化后换算的校准资料，而不称为本项目新增田间观测。

对应代码：figure_scripts/figure_04_cc_calibration.py

对应数据：CC_LAI_to_daily_trace.csv；Table3_calibration_performance.csv

图 5　年度生物量拟合与原图重读

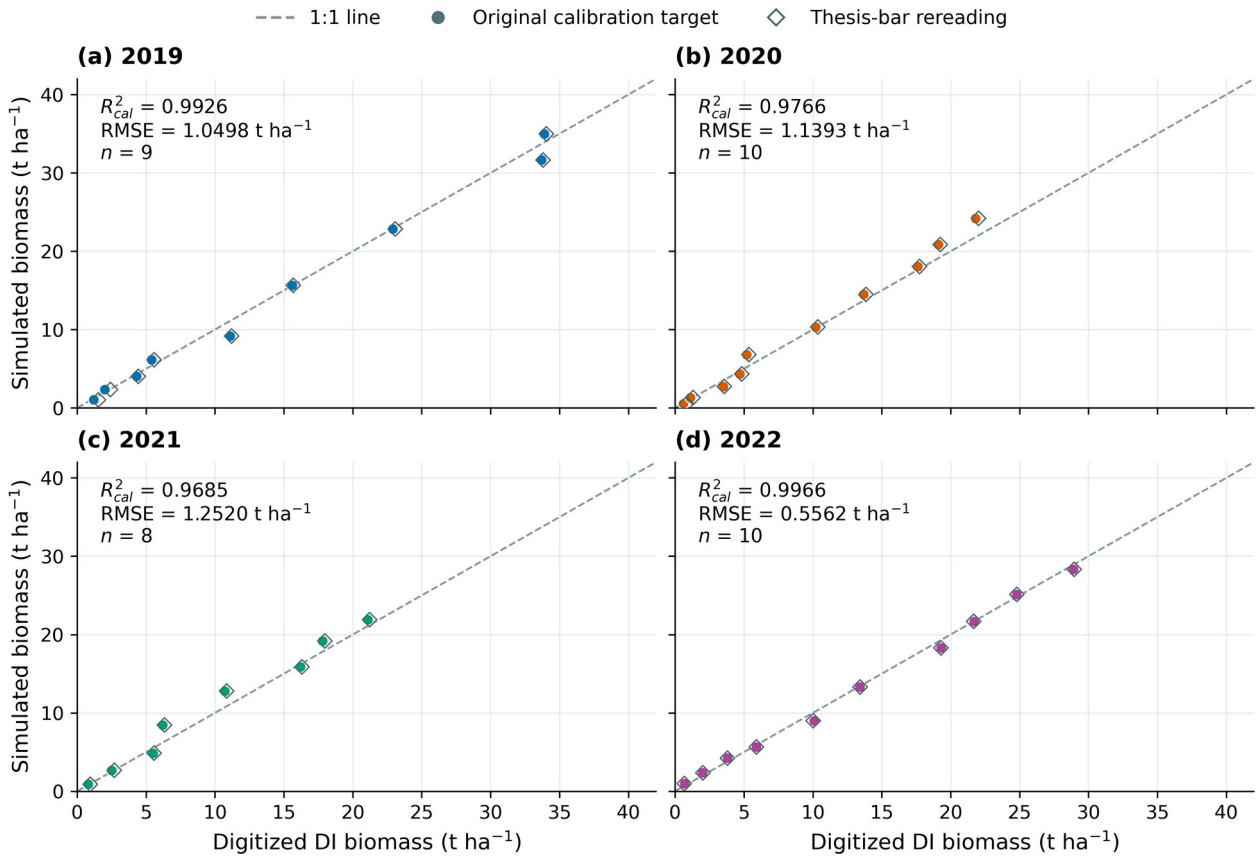


Figure 5. Existing biomass simulations compared with the original digitized DI calibration targets and a new rereading of the thesis bars. Circles retain the actual calibration targets; open diamonds show the reread bar heights. Both share the same simulated value on each date. Displayed calibration statistics use the original targets.

四年生物量配对点均回查至王尚今学位论文图 4-8，即 PDF 第 58 页、正文第 48 页的橙色 DI 柱状序列。2022 年 10 个日期与图中分类日期标签一致，纵轴为 kg/ha，除以 1000 后统一为 t/ha。以柱体顶边而非误差棒顶端重读后，2022 年各点与原校准表的最大差为 0.0762 t/ha，处理、单位及日期来源由此得到补充。

保留原校准目标时，2022 年 R^2 为 0.9966、RMSE 为 0.5562 t/ha；使用本次重读值与同一组冻结模拟值比较，R^2 为 0.9968、RMSE 为 0.5479 t/ha。因此，该年较小的拟合误差在这次读数复核下基本稳定。四年原目标下的 RMSE 范围仍为 0.5562～1.2520 t/ha。

本次还发现，2019 年 6 月 4 日、6 月 12 日的重读值分别为 1.5439、2.4149 t/ha，原表为 1.2、2.0 t/ha，差值 0.3439、0.4149 t/ha，超过此前 0.3 t/ha 的读数容差。新版以空心菱形并列显示重读位置，并在来源表中保留这两个标记。校准目标和模型参数未据此替换；重读值只用于来源敏感性比较。原图误差棒的统计定义未明确，本次没有将其当作测量标准差。

对应代码：figure_scripts/figure_05_biomass_calibration.py

对应数据：F05_Biomass_calibration_pairs.csv；Biomass_thesis_pixel_recheck.csv；Biomass_rereading_sensitivity.csv

图 7　四年汇总回归与 2022 年影响

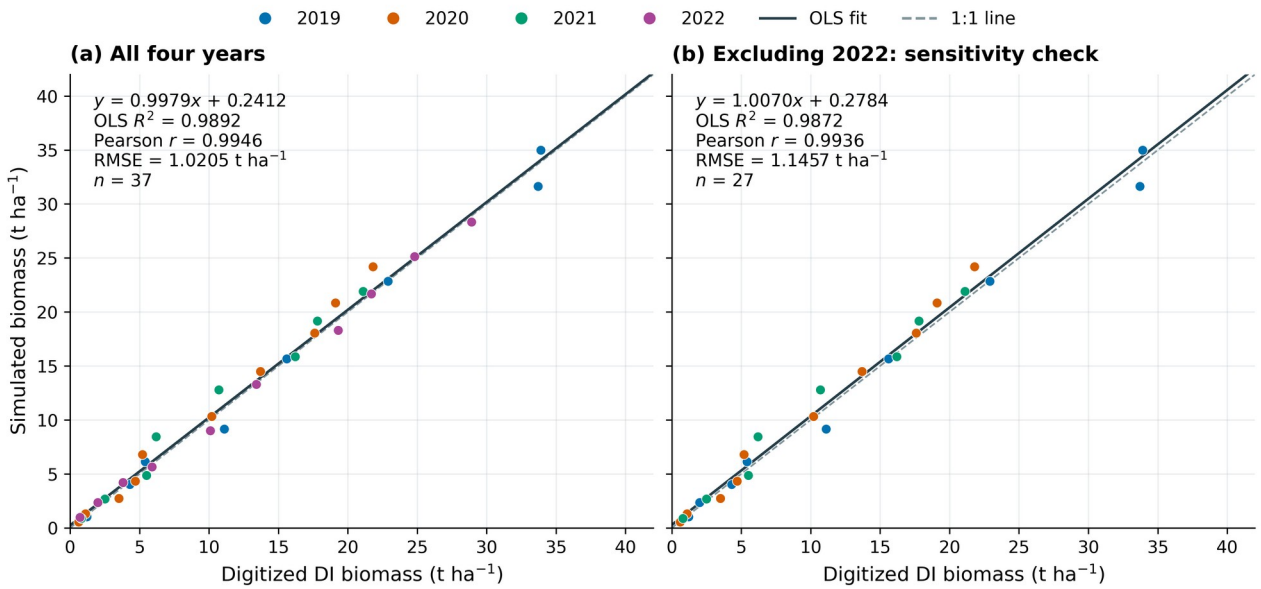


Figure 7. Pooled biomass regression using the original calibration pairs. Panel (a) includes all 37 points from four years; panel (b) excludes the 10 points from 2022 as a sensitivity check. The latter is not an independent validation experiment. RMSE compares the simulated and digitized values directly.

四年 37 个生物量配对点的汇总拟合为 y=0.9979x+0.2412，OLS R^2 为 0.9892，Pearson 相关系数为 0.9946，配对 RMSE 为 1.0205 t/ha。斜率接近 1，说明模拟值与文献数字化生物量在整个变化范围内保持较一致的幅度关系。

为检验汇总关系是否过度依赖 2022 年，新增剔除该年 10 点的敏感性面板。其余 27 点得到 y=1.0070x+0.2784，OLS R^2 为 0.9872，Pearson r 为 0.9936，配对 RMSE 为 1.1457 t/ha。两组回归均保持较高线性一致性，说明原汇总关系并非仅由 2022 年决定。图 5 的 R^2 采用 1−SSE/SST 评价模拟与目标的一致性，图 7 标注的 OLS R^2 则反映回归线的解释程度，两者分别报告。

对应代码：figure_scripts/figure_07_pooled_biomass_regression.py

对应数据：Pooled_biomass_regression_sensitivity.csv；F05_Biomass_calibration_pairs.csv

图 8　年度水量分配

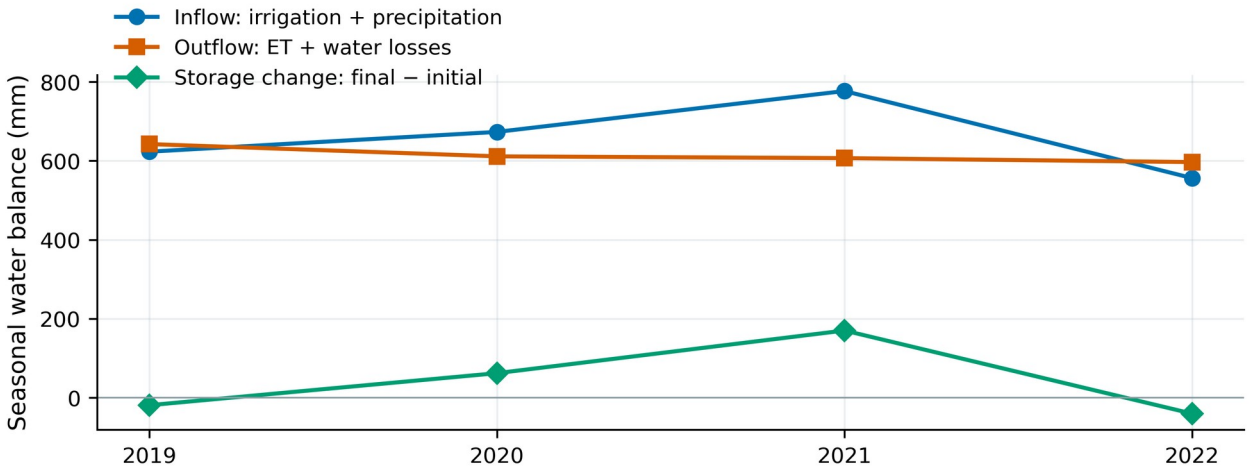


Figure 8. Seasonal inflow, outflow and storage change under the original DI schedules. All components are reconstructed from daily model records. Storage change is final minus initial water storage.

原 DI 日程下，四年总入流分别为 623.14、673.22、776.79 和 556.22 mm，总出流分别为 642.37、611.31、606.83 和 596.81 mm。2019、2022 年出流高于入流，储水分别减少 19.23 和 40.58 mm；2020、2021 年则分别增储 61.92 和 169.97 mm。年度差异说明，灌溉与降水既参与当季耗水，也改变季末土壤水状态。

2021 年入流最高，而模拟 ET 为 605.14 mm，较大的供水并未同比转化为蒸散耗水。其原日程形成的季末增储，为解释优化方案以较低灌水量维持规定产量水平提供了水量背景。本轮逐日账复算与原图数值一致，图形与主要结果沿用。

对应代码：figure_scripts/figure_08_annual_water_balance.py

对应数据：F09_annual_water_budget.csv；Daily_water_recomputed_summary.csv

图 9　多输出 Sobol 敏感性

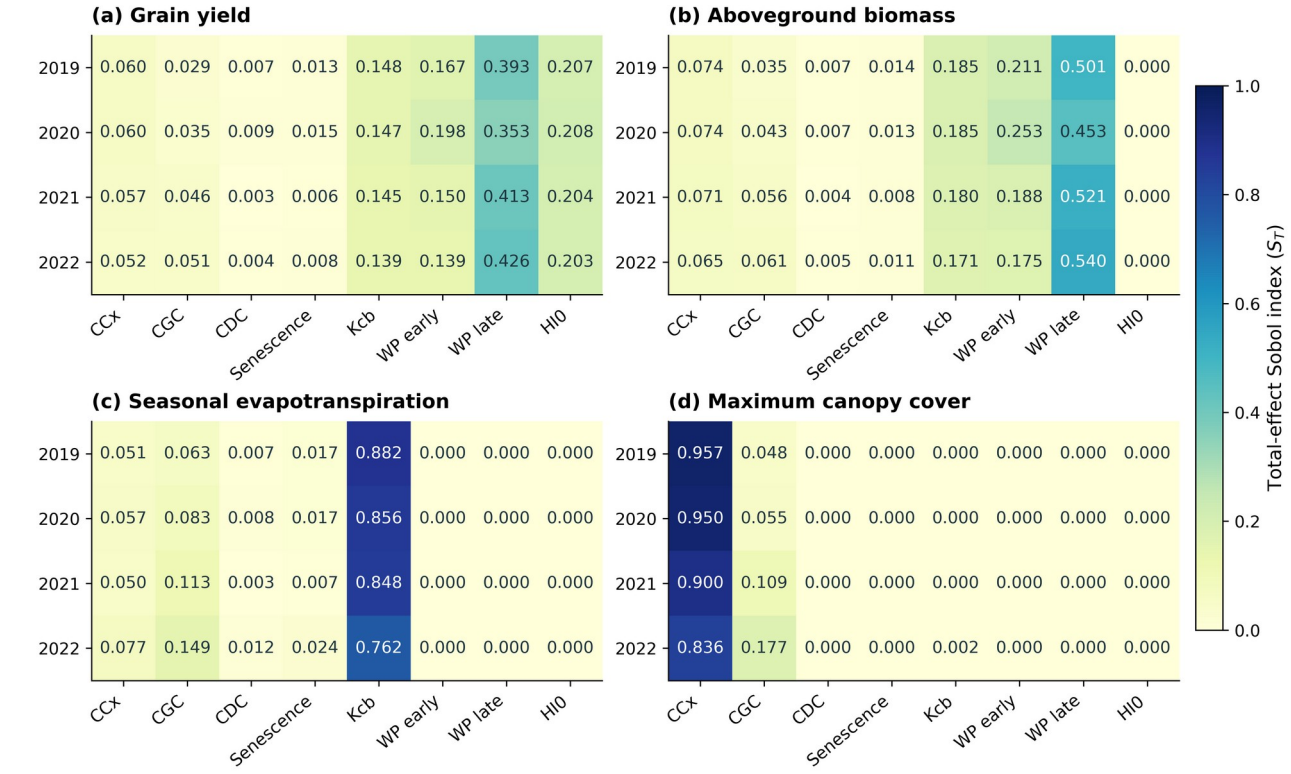


Figure 9. Total-effect Sobol indices recomputed from the original design matrices and model responses. Each annual value averages three independent scrambles of 512 base samples. The common input distribution is independent uniform; values are not normalized to sum to one.

采用原始输入矩阵和逐行模型响应复算后，四类输出的 Sobol 年度点估计与归档表一致。产量主要受 WP_late、HI0、WP_early 和 Kcb 影响；生物量以 WP_late、WP_early 和 Kcb 为主要敏感参数。ET 的 Kcb 总效应指数为 0.762～0.882，最大冠层覆盖度的 CCx 总效应指数为 0.836～0.957，体现了参数在耗水与作物生长计算路径中的不同作用。

四年主要参数层级在点估计上较稳定，但相邻参数的细微次序需结合估计区间解释。新版热图保留相同 0～1 色标，并将格内数值增加至三位小数；2022 年 WP_early 与 Kcb 在该显示精度下接近相等，其可分辨程度由图 10 的成对重抽样结果进一步说明。这里分析的是共同独立均匀范围内的敏感性，未将其称为相关 MCMC 后验分布下的敏感性。

对应代码：figure_scripts/figure_09_sobol_four_outputs.py

对应数据：Sobol_recomputed_seed_indices.csv；Sobol_annual_means_and_ranks.csv

图 10　产量敏感性区间与近并列参数

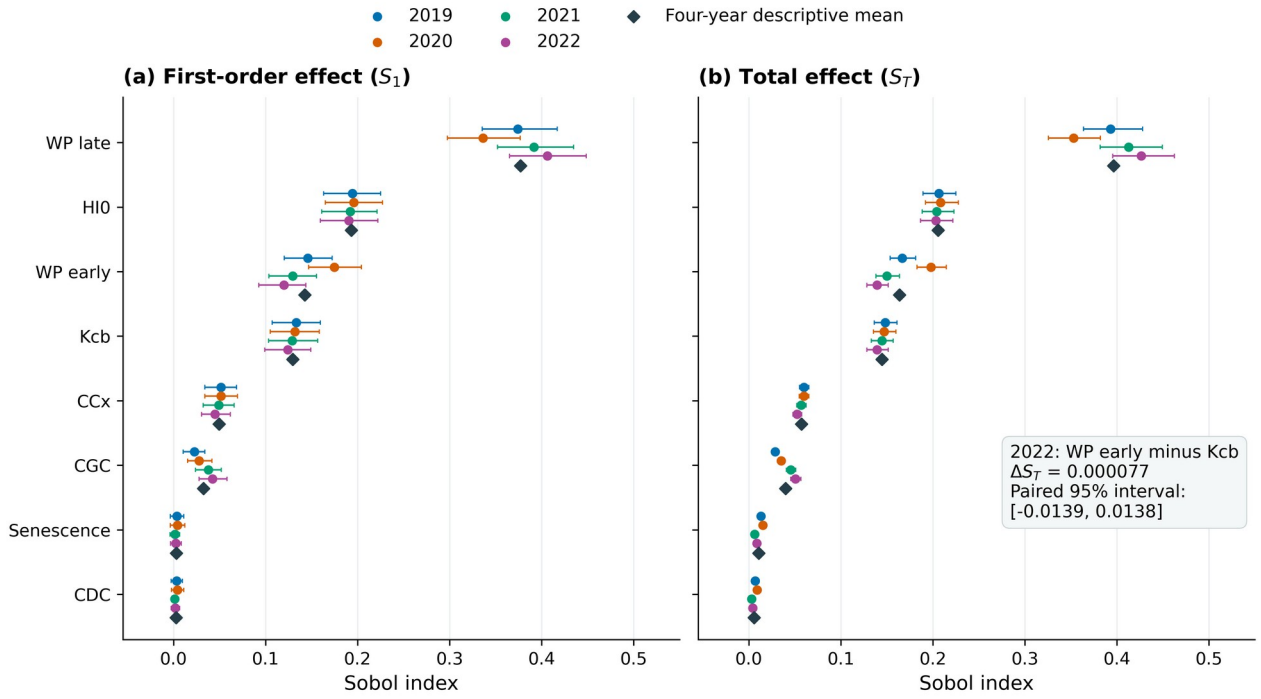


Figure 10. First-order and total-effect yield indices with new reproducible 95% numerical bootstrap intervals. Complete A/B/AB response blocks are resampled together within each scramble; three scramble estimates receive equal weights. There are 2,048 replicates, with seed 20261107 + year. Diamonds are descriptive four-year means.

产量总效应指数的四年均值以 WP_late 最高，为 0.396，其后为 HI0、WP_early 和 Kcb，分别为 0.206、0.164 和 0.145。新版保持原始点估计，并使用明确随机种子、完整响应块和 2048 次重抽样重新计算数值区间。原图历史区间作为归档保留，新区间和抽样规则可由本包直接重建。

2022 年 WP_early 与 Kcb 的总效应差仅为 0.000077；对两者差值进行成对 bootstrap 后，95%数值区间为[−0.0139,0.0138]。2021 年的差值为 0.005524，区间为[−0.0081,0.0197]。这两年的细微点排序不足以支持稳定的强弱区分，宜表述为两参数处于相近敏感性层级；晚期 WP 等较高贡献参数的总体地位仍然清晰。

按未取整值计算，前四项 ST 均值之和为 0.9100207055，三位小数应为 0.910。该和含有交互贡献的重复计入，仅作数值核对，不解释为四个参数独立解释了 91.0%的产量方差。图中区间反映所给模型与输入范围下的数值估计误差，未混入田间观测误差或参数后验不确定性。

对应代码：figure_scripts/figure_10_yield_sobol_ci.py

对应数据：Yield_Sobol_seeded_percentile_CI.csv；Sobol_near_tie_paired_bootstrap.csv；Sobol_four_year_means.csv

图 11　Pareto 前沿与产量门槛

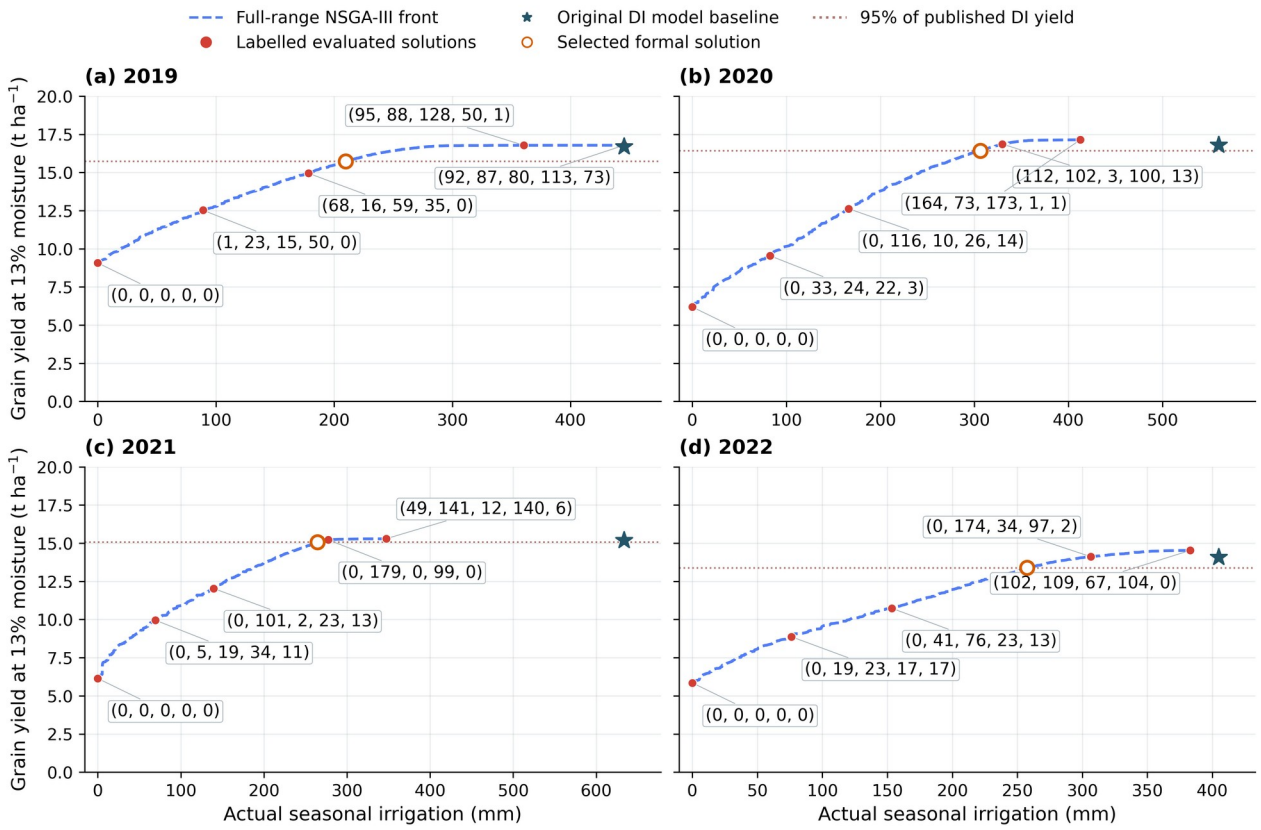


Figure 11. Four-year yield–irrigation trade-offs under five-stage NSGA-III scheduling. Labels give rounded irrigation totals for Seedling, Jointing, Heading, Grain filling and Maturity. Open orange circles identify formal selected solutions; dotted lines are 95% of the published DI yields. Full-range fronts come from the supplemental searches.

以发表的 DI 观测产量为统一门槛基准，四年代表方案的实际灌水量分别为 209.83、306.50、264.50 和 257.47 mm。各年前沿随供水增加先上升、后趋缓，表现出维持规定产量水平与降低季节供水量之间的权衡。红点标签是五个生育期的水量合计，具体逐次日期另见图 13 和源表。

2021 年必须区分发表值 15.86 t/ha 与内部校准目标 15.862 t/ha。正式筛选使用前者，对应 95%门槛为 15.06700 t/ha；代表方案 15.06841458 t/ha 在未取整比较下高于门槛 0.00141458 t/ha。若改用内部目标，门槛将为 15.06890 t/ha，该点会低 0.00048542 t/ha。两者属于不同筛选定义，本版统一使用已声明的发表值，未将两种口径混用。

完整曲线与代表方案也采用不同搜索用途：前者来自取消产量门槛的补充搜索，后者按正式五种子最终可行种群并集中的最小灌水量选取。图中展示的是有限搜索得到的模型权衡关系，并保留原 DI 模型基准作为比较。候选产量允许接近观测值的 95%，因此减灌幅度始终与这一产量要求共同报告。

对应代码：figure_scripts/figure_11_five_stage_pareto_fronts.py

对应数据：Published_vs_internal_yield_gates.csv；Formal_final_population_fronts.csv；Selected_95pct_candidates.csv；Pareto_display_points.csv

图 12　减灌来源与回放误差范围

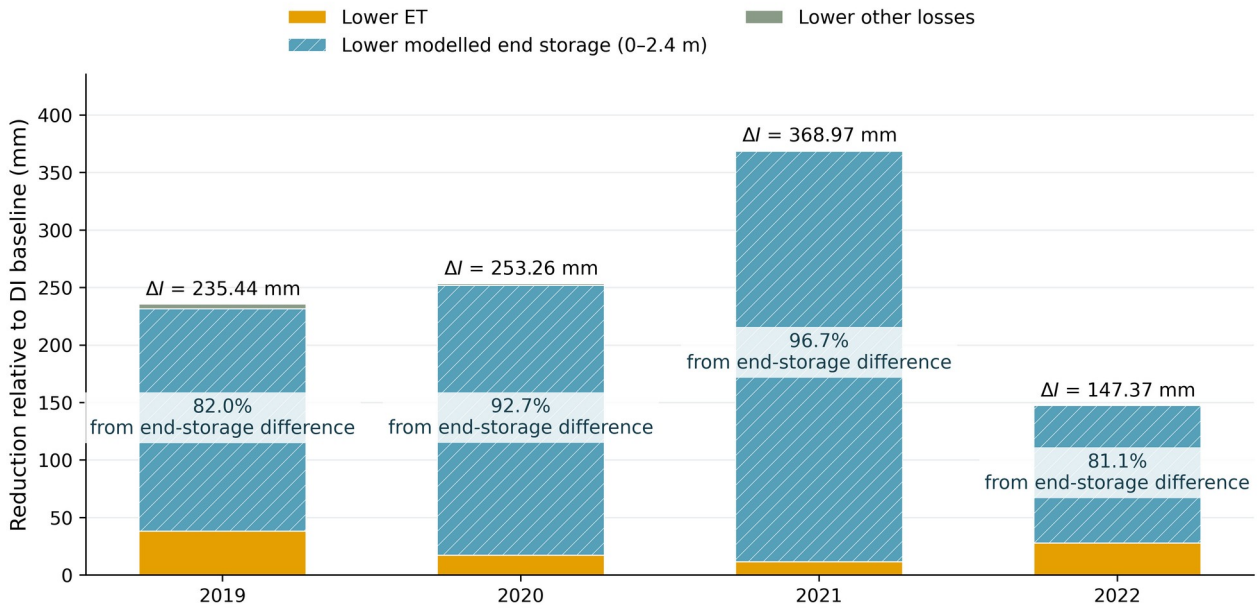


Figure 12. Water-balance decomposition of irrigation reduction relative to the original DI schedules. The storage term is the difference in simulated end-of-season storage over 0–2.4 m, not measured field storage. Percentages give the storage difference divided by the irrigation reduction.

四年减灌量分别为 235.44、253.26、368.97 和 147.37 mm，其中 ET 减少 38.16、17.04、11.46 和 27.85 mm；季末模拟剖面储水差为 193.14、234.87、356.85 和 119.50 mm，占相应减灌量的 82.03%、92.74%、96.72%和 81.09%。新版直接标注该比例的分母为减灌量，并将储水明确写为 0～2.4 m 剖面的模型结果。

2021 年灌水减少 368.97 mm，而 ET 仅减少 11.46 mm、即 1.89%；主要差额对应较低的季末储水。该结果解释了模型高产平台的水量来源，也表明供水投入下降与蒸散消耗下降具有不同含义。两方案保持相同初始墒情和气象条件，季末水状态则随日程改变；若讨论连续年度应用，还应结合季末储水恢复与深层含水量资料评价。

回放误差应按方案范围报告：四个主候选的最大原单位差为 1.136868×10^{-13}，原 DI 与主候选合计 8 个方案的最大值也为 1.136868×10^{-13}；完整回放表包含 120 个方案，其最大值为 2.273737×10^{-13}。该“原单位差”与逐日水量平衡残差属于不同指标，已分别列入核验表。

对应代码：figure_scripts/figure_12_irrigation_reduction_components.py

对应数据：Water_decomposition_recomputed.csv；Replay_error_scope_audit.csv；Daily_water_recomputed_summary.csv

图 13　逐次灌溉日程

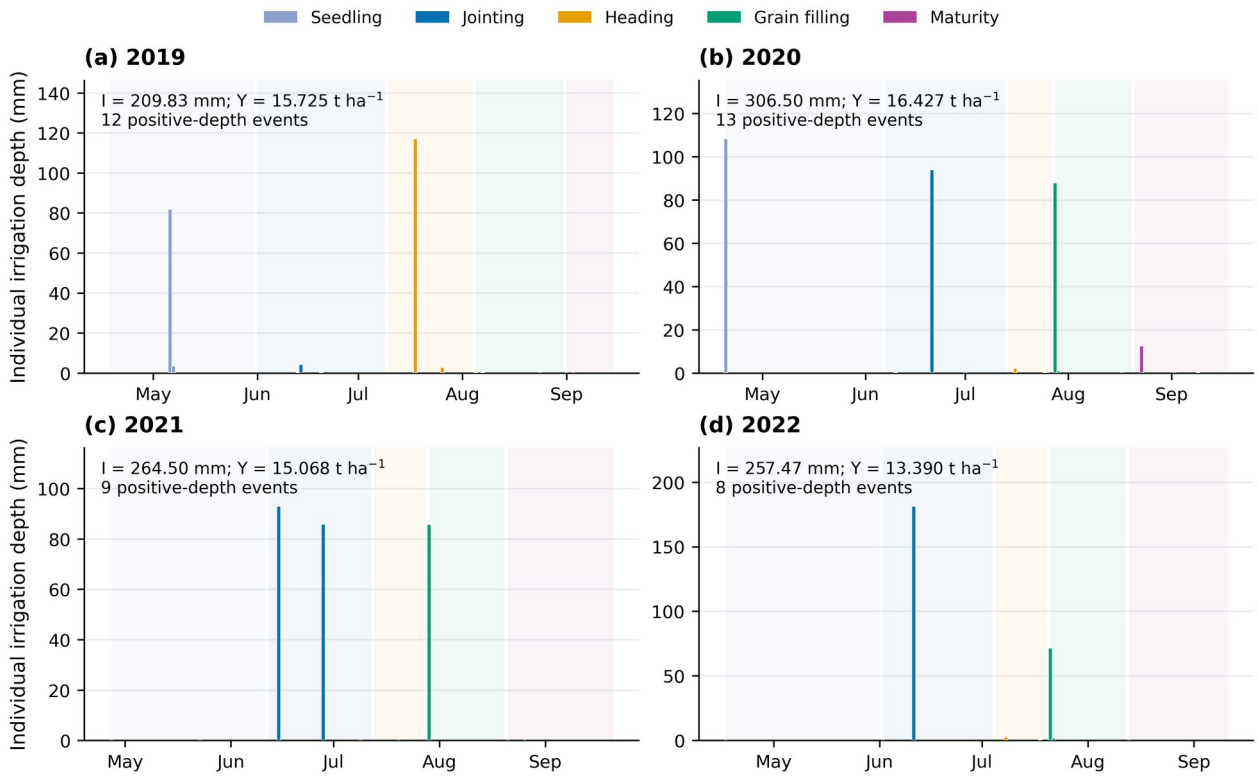


Figure 13. Optimized irrigation dates and actually executed depths in four selected schedules. Stage colors identify the five phenological windows. Exact positive depths include trace amounts; event counts for depths of at least 0.1 mm are reported separately in the tables.

四年合并同日事件后的正水量事件数分别为 12、13、9 和 8，其中达到 0.1 mm 的事件分别为 8、8、3 和 6。两种计数分别反映数值正值和较明显的供水事件，不改变模型实际执行的季节灌水合计。逐次事件已与同日 IrrDay 记录和阶段合计核对。

2021 年的主要灌水发生在 6 月 15 日、6 月 28 日和 7 月 29 日，水量分别为 92.959、85.822 和 85.634 mm。完整日程保留其他微量正数，使每次日期、水量、阶段合计与季节总量相互衔接。图形及主要数值沿用，完整 42 行正水量事件表随包提供。

对应代码：figure_scripts/figure_13_optimized_event_calendar.py

对应数据：Optimized_every_irrigation_event.csv；All_selected_schedule_slots.csv

图 14　五生育期水量与次数

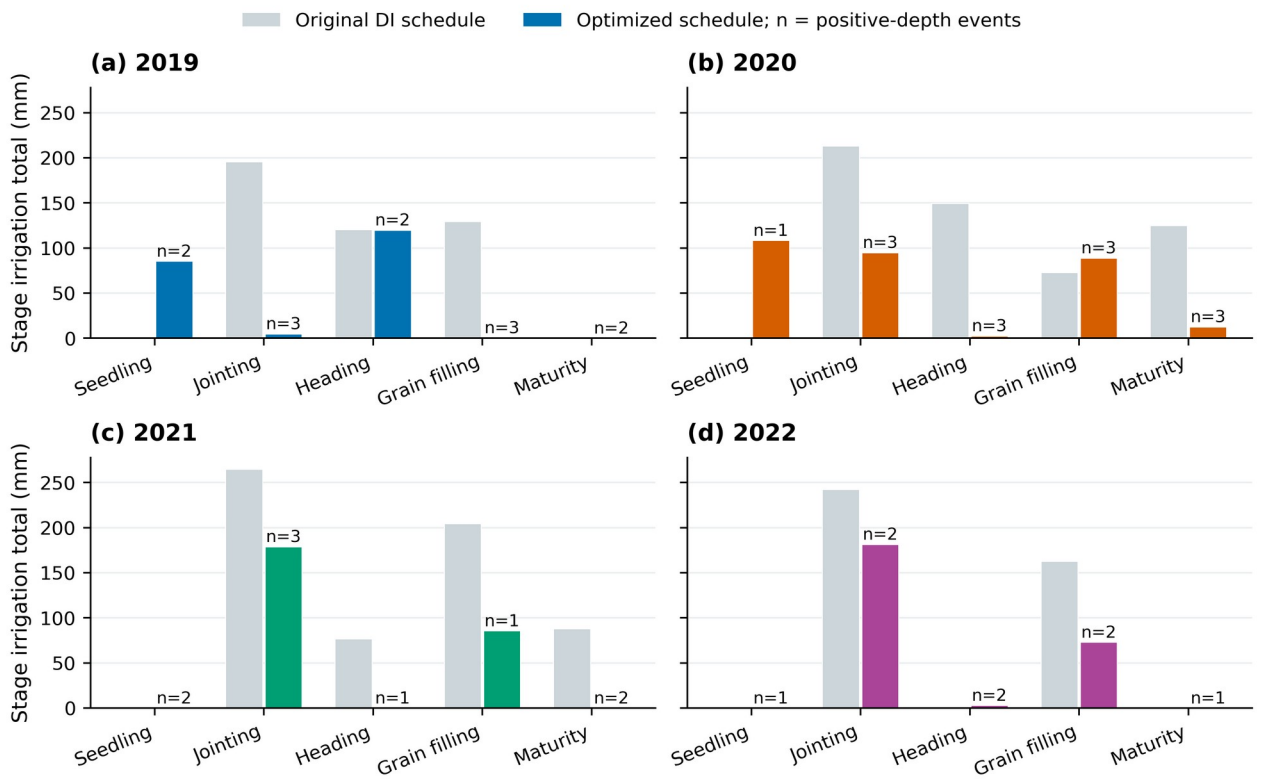


Figure 14. Stage irrigation totals and exact positive-depth event counts. Gray bars show the original model DI schedules and colored bars the selected schedules. Up to three optional events are allowed in each stage; stage totals use unrounded executed depths.

五期汇总反映了日期与水量联合调整的年度差异。2019 年水量主要配置于苗期 85.168 mm 和抽穗期 119.752 mm；2020 年主要分配于苗期、拔节期和灌浆期，分别为 108.288、94.704 和 88.711 mm。2021 年拔节期和灌浆期合计分别为 178.782、85.634 mm，其余三期约 0.084 mm；2022 年则以拔节期 181.420 mm 和灌浆期 73.030 mm 为主。

上述配置表明，优化并非将原日程各期水量同比例缩减。某些年份的供水时间前移，另一些年份集中于少数阶段；这些结果与所给天气、初始水分及作物参数共同相关。每期允许 0～3 个事件，微量正数也计入图中 n 值，实际执行条件下的最小水量和设备能力需与日程一并评价。图 14 和阶段统计数值保持一致。

对应代码：figure_scripts/figure_14_five_stage_totals.py

对应数据：Five_stage_totals_and_event_counts.csv；All_selected_schedule_slots.csv

图 15　算法搜索过程

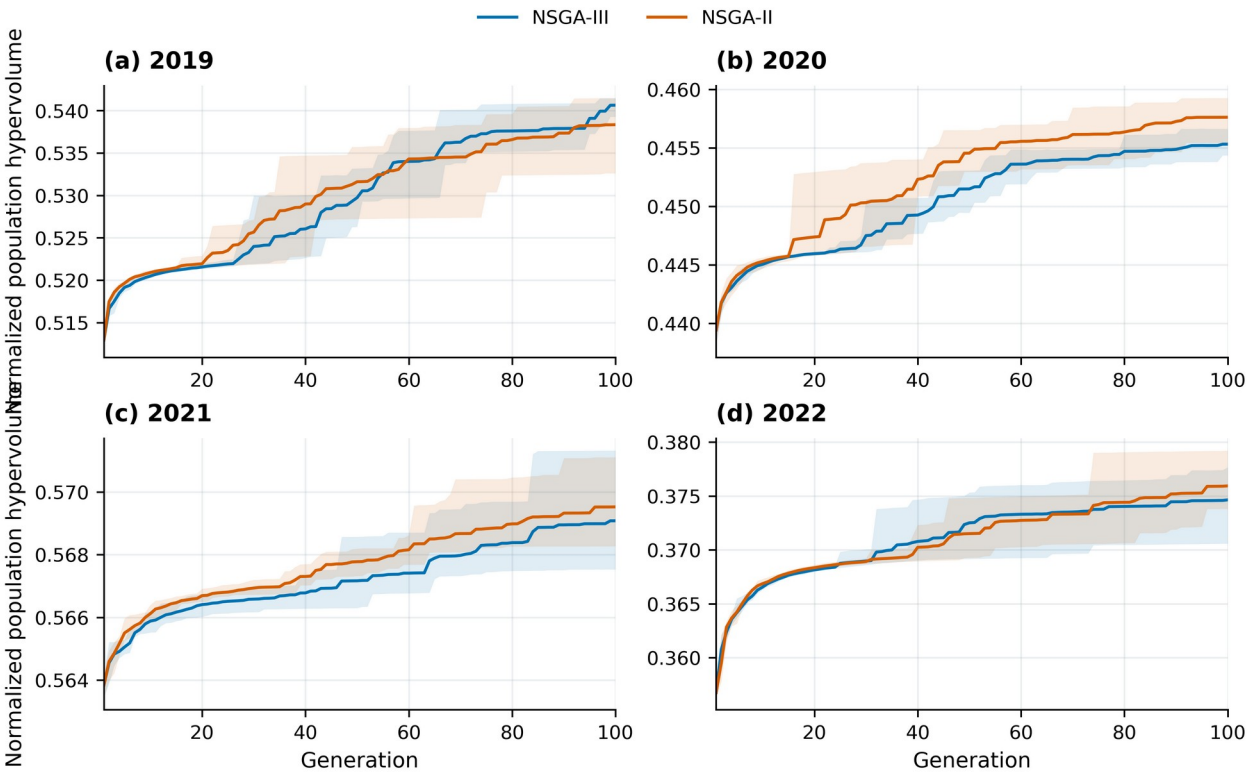


Figure 15. Population hypervolume over formal NSGA-III and NSGA-II searches. Lines give five-seed means and shading gives seed minima and maxima, not confidence intervals. Final-generation hypervolumes are independently reconstructed from saved solutions using the same annual normalization.

两算法的种群超体积总体随迭代增加，前期改善较快，后期增幅逐渐缩小；五种子之间仍存在一定离散。图中阴影为种子最小值至最大值范围，反映搜索运行差异，并非统计置信区间。四年两算法最终并集最低灌水量差的绝对值为 0.03～1.47 mm，超体积的相对优劣随年份变化。

原始逐代日志中的 4000 条正式记录已保留，并利用最终代解集复算了各年度、算法和种子的末代超体积。两算法使用相同目标、约束及已披露的共同初值，得到接近的供水—产量权衡关系；这一对照支持所给搜索条件下的数值一致性。图形和主要结论沿用，正文不将其改写为 NSGA-III 在所有年份均优于 NSGA-II。

对应代码：figure_scripts/figure_15_algorithm_search_history.py

对应数据：Generation_history.csv；Formal_final_population_fronts.csv；Algorithm_comparison.csv

附录：关键核验表

A1　2022 年 DI 生物量逐点来源重读

Date	Archived (t/ha)	Reread (t/ha)	Difference (t/ha)
2022-06-01	0.700	0.674	-0.026
2022-06-12	2.000	2.021	+0.021
2022-06-23	3.800	3.803	+0.003
2022-07-01	5.900	5.903	+0.003
2022-07-11	10.100	10.024	-0.076
2022-07-23	13.400	13.431	+0.031
2022-08-05	19.300	19.295	-0.005
2022-08-14	21.700	21.672	-0.028
2022-08-24	24.800	24.802	+0.002
2022-09-04	28.900	28.962	+0.062

全部点来自图 4-8 的橙色 DI 柱体，分类日期逐项匹配。像素记录包含渲染倍率、裁剪窗口、轴线及柱顶位置；来源图和自动重读代码均在包内。校准所用原数值保持不变。

A2　四年发表值门槛与内部目标门槛

Year	Published gate	Internal gate	Selected Y13	Published margin	Internal margin
2019	15.72250	15.72440	15.72463	+0.002132	+0.000232
2020	16.42550	16.42645	16.42729	+0.001793	+0.000843
2021	15.06700	15.06890	15.06841	+0.001415	-0.000485
2022	13.37600	13.38170	13.38981	+0.013806	+0.008106

单位均为 t/ha；判定在取整前进行。本包统一按 Published gate 筛选，Internal gate 仅列作口径对照。

A3　回放误差的方案范围

Scope	N	Max native difference
Four selected	4	1.136868e-13
Baseline + selected	8	1.136868e-13
All archived controls	120	2.273737e-13

原单位差比较各模型变量的自身单位，与以 mm 表示的逐日守恒残差分列。完整回放表包含比例剂量、前沿标注等多类方案，因此共有 120 行。

参考文献与原始依据

[1] 王尚今. 不同灌溉方式下覆膜玉米田水热氮传输及作物生长的观测与模拟[D]. 北京：中国农业大学，2023.

[2] Allen R G, Pereira L S, Raes D, Smith M. Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Rome: FAO, 1998.

[3] Sobol’ I M. Global sensitivity indices for nonlinear mathematical models and their Monte Carlo estimates[J]. Mathematics and Computers in Simulation, 2001, 55: 271–280. DOI: 10.1016/S0378-4754(00)00270-6.

[4] Saltelli A, Annoni P, Azzini I, et al. Variance based sensitivity analysis of model output. Design and estimator for the total sensitivity index[J]. Computer Physics Communications, 2010, 181: 259–270. DOI: 10.1016/j.cpc.2009.09.018.